Diszkrét matematika I.
3. ZH — MEGOLDÁSOK

(2026.05.19.)

A zárthelyi dolgozatra 90 perc áll rendelkezésre. A beadott megoldásokon szerepeljen a nevük, csoportjuk. A dolgozathoz számológép nem használható. Minden megoldást indoklással kell alátámasztani, indoklás nélküli eredményközlésért nem jár pont.

A Zh-n 30 pontot lehet elérni, az elégséges érdemjegy feltétele, hogy minden Zh-n legalább 12 pontot elérjenek.

1. **(7 pont)** Emese a kedvenc állatait ábrázoló matricákat ragaszt fel a lakás 3 különböző bútorára, csupa különböző matricát, összesen tizenkét darabot. Hányféleképpen teheti ezt meg, ha minden bútorra ragaszt legalább egyet, és a felragasztás sorrendje nem számít?

Megoldás: Tehát van összesen 12 darab csupa különböző matrica, és mindet felragasztja valamelyik bútorra. Csak az számít, melyik matrica melyik bútorra kerül. Ha nem lenne további feltétel, ez 12 egymás utáni "független" döntés, mindegyik döntés 3-féle lehet: 3^{12} féleképpen történhet ez meg.

A további feltétel azt jelenti, hogy a fenti 3^{12} összes lehetséges felragasztásból rosszak azok is, amiknél nem kerül matrica az első bútorra (azaz csak a második és harmadik bútor közül választunk minden ragasztásnál, ilyen módon rossz ragasztásból 2^{12} féle van), rosszak azok is, amiknél nem kerül matrica a második bútorra (ugyanígy 2^{12} féle ilyen módon rossz ragasztás van), és rosszak azok is, amiknél nem kerül matrica a harmadik bútorra (szintén 2^{12} féleképpen lehet így rossz egy ragasztás).

Ezeket a rossz eseteket le kell vonni az összes esetek számából: $3^{12} - 2^{12} - 2^{12} - 2^{12}$, de ez még nem a végeredmény!

Mivel háromféle módon is lehet rossz egy ragasztás, ezek egyszerre is fennállhatnak: rossz az is, amikor sem az első, sem a második bútorra nem kerül matrica (azaz mind a 12 matrica a harmadik bútorra kerül, $1^{12} = 1$ ilyen eset van, ez kétféleképpen is rossz). Ezt az esetet duplán vontuk le a fenti kivonásban.

Hasonlóan van egy olyan eset, amikor minden matrica a második bútorra kerül, ez az alső és a harmadik módon rossz egyszerre. Ezt is duplán vontuk ki.

És még egy eset, amikor minden matrica az első bútorra kerül, ez a második és harmadik féle módon rossz egyszerre. Ezt is duplán vontuk ki.

Ezért most ott tartunk, hogy: $3^{12} - 2^{12} - 2^{12} - 2^{12} + 1^{12} + 1^{12} + 1^{12}$.

És még ki kellene vonni azon esetek számát, amik háromféleképpen is rosszak, de olyan most nincs (az lenne, hogy a három bútor közül egyiket sem használjuk ragasztásra).

Tehát a végeredmény (szita-formulával): $3^{12} - 2^{12} - 2^{12} - 2^{12} + 1^{12} + 1^{12} + 1^{12} - 0^{12} = 3^{12} - 3 \cdot 2^{12} + 3$.

2. **(7 pont)** Melyek azok a fák, amelyek izomorfak a saját komplementerükkel?

Megoldás: Ha F egy $|V| = n$ csúcsú fa, akkor $|E| = n - 1$ éle van. Ha F izomorf a saját komplementerével, akkor a komplementer $\overline{F}$ gráf is egy $|V| = n$ csúcsú fa, aminek $|\overline{E}| = n-1$ éle van. Egy egyszerű F gráf komplementerének az $\overline{E}$ élhalmaza az az F gráf E élhalmazának a teljes gráf élhalmazára, mint alaphalmazra vett komplementere, azaz $|\overline{E}| + |E| = \binom{n}{2}$.

Tehát a feltétel szerint $(n-1) + (n-1) = \binom{n}{2} = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$. Azaz $2 \cdot (n-1) = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$.

Vagyis $4 \cdot (n-1) = n \cdot (n-1)$. Ha $n \neq 1$, akkor lehet egyszerűsíteni, és kijön a $4 = n$ eredmény, de az $n = 1$ is kielégíti az egyenletet.

Az $n = 1$ csúcsú fa egy egy csúcsú üres gráf, ami saját magának a komplementere, összefüggő és körmentes, tehát ez tényleg egy olyan fa, ami izomorf a saját komplementerével.

Az $n = 4$ csúcsú fák lehetnek a P_3 háromélű ösvény, és az S_3 háromélű csillag. Ezek közül P_3 izomorf a saját komplementerével, a csillag komplementere NEM FA.

Azaz két olyan fa van, ami izomorf a saját komplementerével: Az egycsúcsú üres gráf (K_1, vagy P_0, vagy S_0 is lehetne a neve) és a háromélű ösvény (P_3).

3. **(8 pont)** Mi lehet X értéke, ha a $3, 2, 7, 2, 5, 6, 3, X$ egy (nyolc csúcsú) egyszerű gráf fokszámsorozata? X lehetséges értékeire mutasson példát (megfelelő gráfot), továbbá indokolja, hogy más érték miért nem lehetséges! (A feladat megoldása során csak az előadáson/gyakorlaton tanult módszerekre és eszközökre lehet hivatkozni; az egyes gyakorlatokon esetleg előkerült Havel-Hakimi algoritmus elakadása *nem elégséges indoklás* ebben a feladatban.)

Megoldás: $3 + 2 + 7 + 2 + 5 + 6 + 3 + X = 28 + X$ összegnek párosnak kell lennie, vagyis X páros szám. A gráf egyszerű, azaz minden fokszám legfeljebb a csúcszám mínusz egy, azaz $8 - 1 = 7$. Mivel VAN 7-fokú csúcs, az MINDEN másik csúccsal össze van kötve: nem lehet izolált csúcs, azaz minden fokszám legalább 1.

Vagyis $1 \leq X \leq 7$ és X páros, azaz $X = 2$, $X = 4$ és $X = 6$ értékeket kell megvizsgálni, hogy lehetséges-e olyan fokszámokkal egyszerű gráf.

$\{3, 2, 7, 2, 5, 6, 3, 2\} = \{2, 2, 2, 3, 3, 5, 6, 7\}$ Legyen A, B, C másodfokú, D, E harmadfokú, F 5-fokú, G 6-fokú és H 7-fokú. H nyilván mindenkivel összekötve, G az A kivételével mindenki mással, F pedig B és C kivételével mindenki mással összekötve. Ez egy jó példa, van ilyen gráf, azaz $X = 2$ tényleg egy lehetséges érték.

$\{3, 2, 7, 2, 5, 6, 3, 4\} = \{2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7\}$ Legyen A, B másodfokú, C, D harmadfokú, E 4-fokú, F 5-fokú, G 6-fokú és H 7-fokú. H nyilván mindenkivel összekötve, G az A kivételével mindenki mással, F pedig A és B kivételével mindenki mással összekötve, E pedig F, G, H és A csúcsokkal. Ez egy jó példa, van ilyen gráf, azaz $X = 4$ tényleg egy lehetséges érték.

$\{3, 2, 7, 2, 5, 6, 3, 6\} = \{2, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 7\}$ Ez NEM LEHETSÉGES, mert ha A, B másodfokú, C, D harmadfokú, E 5-fokú, F, G 6-fokú és H 7-fokú, akkor ha $\{E, F, G, H\}$ csúcsok egymással mind össze is lennének kötve, akkor is indulna ki ebből a halmazból a másik négy csúcs felé legalább $2 + 3 + 3 + 4 = 12$ él, de a többi csúcs összesen legfeljebb $2 + 2 + 3 + 3 = 10$ élet tudna befogadni.

Vagyis X lehetséges értékei: $X = 2$ és $X = 4$.

4. Legyen a G egyszerű gráf csúcshalmaza $\{1, 2, ..., 100\}$. Legyen $i \neq j$ esetén $\{i, j\}$ pontosan akkor él, ha $i + j \geq 101$ vagy $|i - j|$ páros.

   a) **(4 pont)** Van-e G-ben nyílt Euler-séta vagy zárt Euler-séta?

   b) **(4 pont)** Van-e G-ben Hamilton-út vagy Hamilton-kör?

Megoldások: Először vázoljuk fel a gráfot! $|i - j|$ pontosan akkor páros, ha i és j azonos paritású (mindkettő páros, vagy mindkettő páratlan), ezért a fenti G gráfban van két 50 csúcsú teljes részgráf: az egyiknek a páros számok a csúcsai, a másiknak a páratlan számok. Ez minden csúcsból 49-49 kiinduló él (a "saját" részgráfján belül).

A G gráf további (páros-páratlan) élei ezen két teljes részgráf *között* húzódnak, ezek olyan élek, amik különböző paritású i és j között akkor húzódnak, ha $i + j \geq 101$. $\{1, 100\}$; $\{2, 99\}$; $\{3, 100\}$ és $\{3, 98\}$; $\{4, 99\}$ és $\{4, 97\}$; $\{5, 100\}$, $\{5, 98\}$ és $\{5, 96\}$; $\{6, 99\}$, $\{6, 97\}$ és $\{6, 95\}$; és így tovább. Egy páratlan i-ből annyi további él indul ki, ahány páros szám van $101 - i$ és 100 között. Egy páros j-ből annyi további él indul ki, ahány páratlan szám van $101 - j$ és 99 között.

Az 1 fokszáma tehát $49 + 1 = 50$, a 2 fokszáma $49 + 1 = 50$, a 3 fokszáma $49 + 2 = 51$, a 4 fokszáma $49 + 2 = 51$, az 5 fokszáma $49 + 3 = 52$, a 6 fokszáma $49 + 3 = 52$, és így tovább, ennél egyre nagyobb fokszámok fordulnak elő.

a) Mivel már látunk NÉGY olyan csúcsot, aminek PÁRATLAN a fokszáma, ezért sem nyílt, sem zár Euler-séta NINCS a gráfban (mivel, bár a gráf látványosan összefüggő, de zárt Euler-sétához emellett az összes fokszámnak párosnak kellene lennie, nyílt Euler-séta létezéséhez pedig pontosan kettő páratlan fokú csúcs kellene).

b) Mivel a gráf egyszerű, véges sok, de legalább három (konkrétan száz) csúcsa van, és minden fokszám legalább 50, azaz minden fokszám legalább a csúcsok számának fele, ezért teljesül a Dirac-tétel feltétele, ezért LÉTEZIK a gráfban Hamilton-kör.

   Ha Hamilton-kör létezik a gráfban, akkor Hamilton-út is létezik.

Alternatív megoldás b)-re: Azzal is bizonyíthatjuk, hogy van Hamilton-kör a gráfban, ha megadunk egy konkrét Hamilton-kört. Például $1, 3, 5, 7, \ldots, 99, 2, 4, 6, \ldots, 100, 1$, vagy például $1, 100, 2, 99, 3, 98, \ldots, 49, 52, 50, 51, 1$.